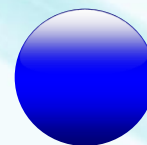
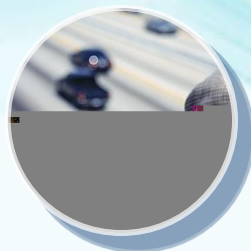
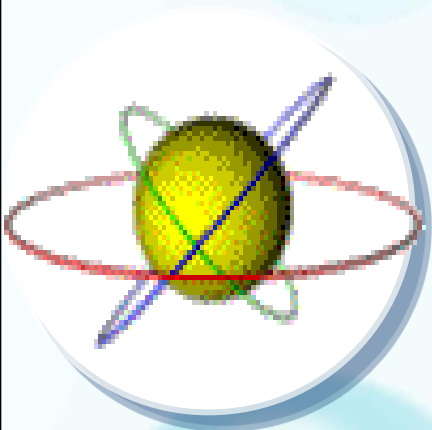




KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC

CHƯƠNG III

CÁC NGUYÊN TỐ NHÓM IIA



GVGD: Nguyễn Hoàng Lương Ngọc

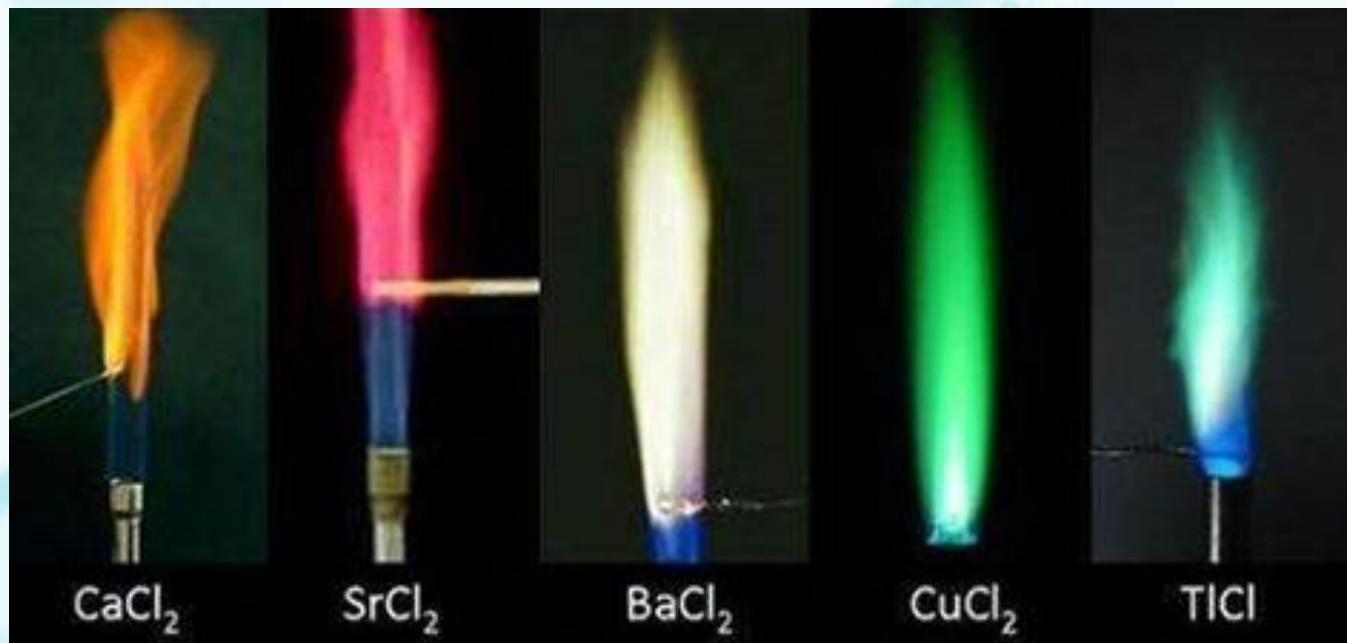


NỘI DUNG CHƯƠNG 3

NHẬN XÉT CHUNG

I. ĐƠN CHẤT

II. HỢP CHẤT



NHẬN XÉT CHUNG

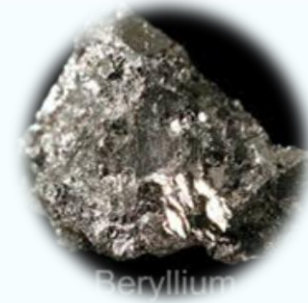
- Các nguyên tố nhóm IIA: **Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra**
- Cấu hình electron hóa trị: **ns^2** → Nhường e thể hiện tính khử (kém hơn kim loại kiềm): **$X - 2e \rightarrow X^{+2}$**
- Tính kim loại tăng dần **Be** → **Ba**
- Chỉ Be và Mg có khả năng tạo phức
- Các oxit, hydroxit: bazo mạnh, tăng dần từ Be → Ba
- Trong các hợp chất, Be chủ yếu tạo liên kết CHT, Ca → Ra tạo liên kết ion.

I. ĐƠN CHẤT

Tính chất vật lý: màu sắc, độ cứng, màu ngọn lửa

	R_k (Å)	I_1 (eV)	I_2 (eV)	t_{nc} (°C)	t_s (°C)	$\varphi^0_{M^{2+}/M}$	Cấu trúc mạng tinh thể
Be	1,13	9,32	18,21	1287	2767	-1,85	Lục phương
Mg	1,60	7,65	15,04	650	1107	-2,37	Lục phương
Ca	1,97	6,11	11,87	842	1484	-2,87	Lập phương tâm diện
Sr	2,15	5,69	11,03	767	1384	-2,89	Lập phương tâm diện
Ba	2,21	5,21	10,00	727	1640	-2,90	Lập phương tâm khối
Ra	2,35	5,28	10,15	700	1140	-2,92	Lập phương tâm khối

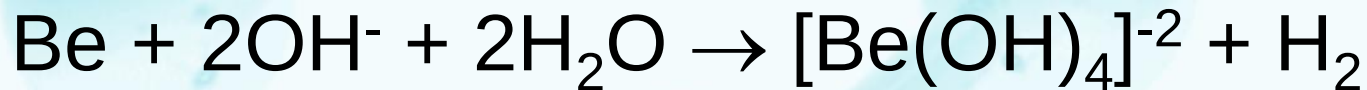
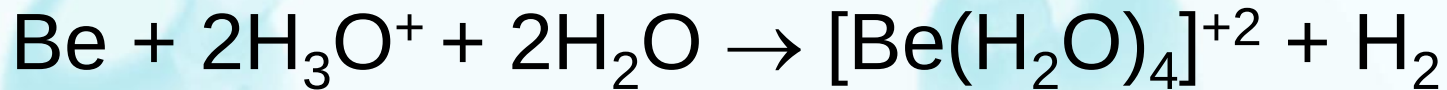
I. ĐƠN CHẤT



Tính chất hóa học

1. Berili có tính chất hóa học gần giống nhôm:

- KL lưỡng tính

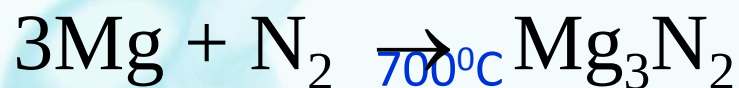


- Thụ động trong HNO_3 đ, nguội, H_2SO_4 đ, nguội
- Bền trong KK và H_2O nhờ lớp màng BeO bảo vệ
- Hợp kim với Be rất cứng và bền (98%Cu, 2%Be)
- Tồn tại quặng beryl: $3\text{BeO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 6\text{SiO}_2$

I. ĐƠN CHẤT

2. Magiê

- Là kim loại khá hoạt động:



- Khử nhiều hợp chất (H_2O , CO_2 , SiO_2 , B_2O_3 , P_2O_5)



- Tác dụng với các hợp chất hữu cơ kiểu anky halogenua tạo hợp chất cơ kim: $\text{Mg} + \text{CH}_3\text{I} \rightarrow \text{MgICH}_3$

- Các hợp kim quan trọng: *Macnhali*, *electron*

- Tồn tại: cacbonat, silicat, clorua, dolomit, carnalit, amiang

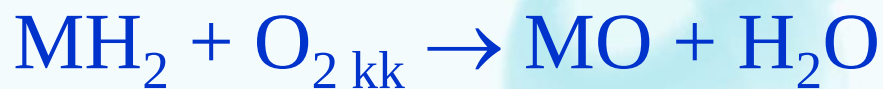


I. ĐƠN CHẤT

3. Canxi, Stronti, Bari

- Trong không khí, dễ tạo màng mỏng oxit có màu vàng nhạt.

- Tạo hợp chất hydrua ion với hydro khi t⁰
$$M + H_2 \rightarrow MH_2$$



- Tác dụng với nước ở nhiệt độ thường

Nguyên tắc điều chế: Điện phân nóng chảy muối MCl_2

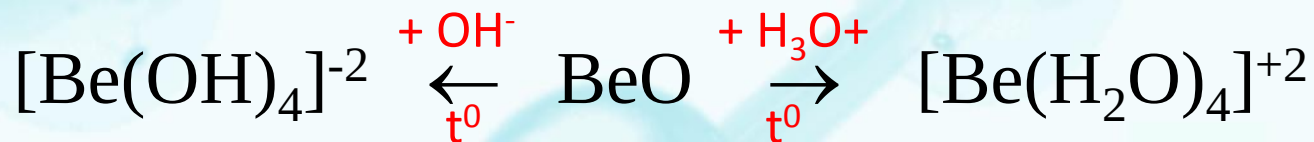


II. HỢP CHẤT

1. Các hợp chất Be (+2)

Các hợp chất của Be (+2) có tính lưỡng tính.

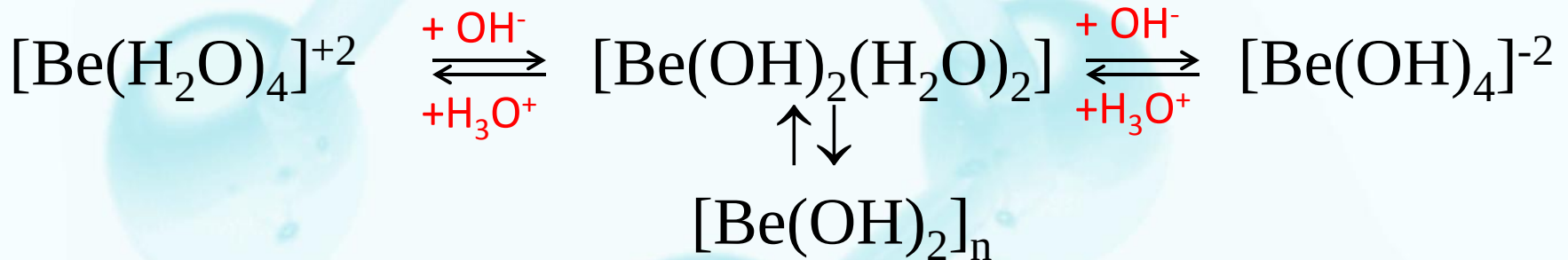
- **BeO**: không tan trong nước, tan trong axit và kiềm khi đun nóng



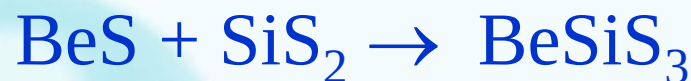
II. HỢP CHẤT

1. Các hợp chất Be (+2)

- **Be(OH)₂**: không tan trong nước, có tính lưỡng tính.



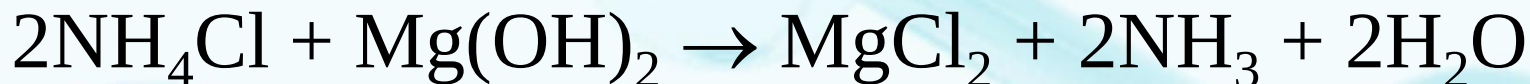
- **Các muối Beri** bị thủy phân và có tính lưỡng tính



II. HỢP CHẤT

2. Các hợp chất Mg (+2)

- **MgO**: Có tính bazo, hút ẩm và CO₂ tạo hydroxyt và cacbonat. Khi đun nóng mạnh sẽ cứng và trơ (không tan trong nước và axit → dùng làm chất độn cao su, vật liệu xây dựng chịu nhiệt).
- **Mg(OH)₂**: bazo trung bình, tan trong nước nóng, đẩy NH₃ ra khỏi muối amoni bão hòa.



II. HỢP CHẤT

2. Các hợp chất Mg (+2)

- **Các muối Magiê:** Muối khan hút ẩm mạnh (ví dụ $\text{Mg}(\text{ClO}_4)_2$ – dùng làm chất sấy khô)

Đa số tan trong nước trừ các muối axit yếu $\text{Mg}_3(\text{PO}_4)_2$, MgCO_3 , MgF_2

$\text{MgCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ dễ tan chảy rửa trong không khí, được sản xuất từ nước biển.

II. HỢP CHẤT

3. Các hợp chất Ca (+2), Sr (+2), Ba (+2)

- **MO**: Thu được từ nhiệt phân muối cacbonat hay nitrat, phản ứng mạnh với nước và tỏa nhiều nhiệt



- **M(OH)₂**: là các bazo mạnh. Có tính tan, tính bazo, tính bền nhiệt tăng Ca → Ba

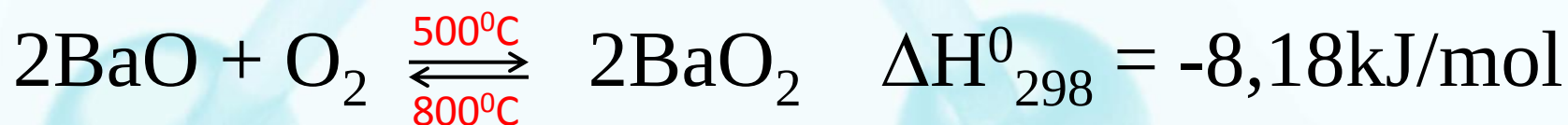


- **MC₂**: thủy phân tạo C₂H₂ (trừ Be₂C tạo CH₄)

II. HỢP CHẤT

3. Các hợp chất Ca (+2), Sr (+2), Ba (+2)

- **MO₂**: Kém bền, có độ bền tăng dần từ Be → Ba



- Khó tan trong nước:



- Có tính oxi hóa và khử:



II. HỢP CHẤT

3. Các hợp chất Ca (+2), Sr (+2), Ba (+2)

- Các muối:

Muối $MHal_2$ dễ tan (trừ MF_2). $CaCl_2$ dùng làm chất hút ẩm

Muối MCO_3 khó tan, dễ bị nhiệt phân. $CaCO_3$ tan trong dd CO_2 : $CaCO_3 + H_2O + CO_2 \rightarrow Ca(HCO_3)_2$

Muối MSO_4 khó tan, bền nhiệt. $CaSO_4 \cdot 2H_2O$ (thạch cao) và $BaSO_4$ có nhiều ứng dụng.



II. HỢP CHẤT

3. Các hợp chất Ca (+2), Sr (+2), Ba (+2)

Nước cứng là nước có chứa nhiều Ca^{+2} và Mg^{+2}

Độ cứng của nước được biểu diễn bằng số *mdlg* $(\text{Ca}^{+2}, \text{Mg}^{+2})/\text{L}$.

độ cứng $< 5 \text{ mdlg/L}$: nước mềm

độ cứng $> 5 \text{ mdlg/L}$: nước cứng

II. HỢP CHẤT

3. Các hợp chất Ca (+2), Sr (+2), Ba (+2)

Các phương pháp làm mềm nước cứng:

- Vật lý (đun sôi): $\text{Ca}(\text{HCO}_3)_2 \rightarrow \text{CaCO}_3 \downarrow + \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$
- Hóa học: dùng soda, sữa vôi, Na_3PO_4
- Trao đổi ion: dùng zeolit ($\text{Na}_2\text{Al}_2\text{Si}_2\text{O}_8 \cdot x\text{H}_2\text{O}$), nhựa trao đổi ion.

Khi đốt nóng kim loại kiềm thổ (M) trong không khí thì:

- a. Be không tạo thành oxit BeO
- b. Be, Mg và Ca cháy tạo thành peoxit dạng MO_2 và phản ứng phát nhiều nhiệt
- c. Mg và Ca cháy tạo thành MgO_2 và CaO_2 và phản ứng phát nhiều nhiệt
- d. Tất cả các kim loại kiềm thổ cháy tạo thành oxit MO và phản ứng phát nhiều nhiệt